

基于无线通信基站的室内三维定位问题

张朝辉¹, 李成洲², 陈文帅², 杜浩宇³, 刘三阳¹

(1. 西安电子科技大学 数学与统计学院, 陕西 西安 710071)

(2. 西安电子科技大学 电子工程学院, 陕西 西安 710071)

(3. 西安电子科技大学 通信学院, 陕西 西安 710071)

摘 要: 主要研究基于无线通信网络的三维定位问题. 考虑无线电信号的到达时间 (TOA) 主要受非视距 (NLOS) 传播等因素影响产生误差, 建立的修正最小二乘三维定位模型, 能够在任意场景实现准确的室内三维定位. 利用基站的空间分布信息, 提出基于谱聚类的最优基站选择策略. 方法可以利用最少 7 个基站就能完成终端的精确定位, 并且算法复杂度低、收敛速度快, 对噪声具有较好的鲁棒性, 具有较高的实际应用价值.

关键词: 无线通信基站; TOA; 室内三维定位; 最小二乘算法; 谱聚类; 最优基站选择

1 引言

随着无线通信网络和移动互联网的蓬勃发展, 提供基于地理位置信息的服务 (Location Based Service, 简称 LBS) 已经成为最具市场前景和发展潜力的业务之一. 基于无线移动通信网络的定位是以获取用户手持终端 (包括手机或者平板等设备) 的位置为目标, 通过测量无线电信号的强度、传播时间、到达角等物理指标, 并将其转化成终端与基站之间的距离、角度等信息, 最终利用定位算法将距离、角度等信息转化成终端的坐标信息^[1-2].

本文以 2016 年华为杯全国研究生数学建模竞赛 C 题“基于无线通信基站的室内三维定位问题”作为研究背景 (本文使用的实验数据由竞赛官方提供), 解决如下四个方面的问题:

1) 给定 10 组 LOS 或 NLOS 传播环境下从手持终端到基站的 TOA 测量数据和所有基站的三维坐标考虑测量模型、误差分析等内容, 建立模型根据这些测量数据计算出终端的三维坐标.

2) 给定 10 组终端 TOA 测量数据和所有基站的三维坐标, 设计算法, 使用尽可能少的基站数目, 实现近似最优的三维定位精度.

3) 给定 5 组对处于移动过程中的一个终端采集到的 TOA 数据, 设计算法计算出终端的运动轨迹.

4) 考虑基站的通信半径是有限的, 只有在基站通信半径覆盖范围内的终端才有可能测到自身到基站的距离. 而一个终端只有获得它与足够数目的基站之间的距离测量值, 才能完成定位. 假设每个基站的通信半径为 200 米 (超过范围虽然有测量数据, 但无效).

(a) 根据给定的 5 组测量信息数据集, 设计算法寻找出可以被基站定位的所有终端.

收稿日期: 2017-03-15

(b) 在每一个场景中, 定义终端的平均“连接度数” λ 为:

$$\lambda = \frac{\text{所有可以被定位终端到基站之间的连接数}}{\text{终端数}}$$

建立模型分析连接度数 λ 与定位精度之间的关系.

2 问题 1 分析及模型的建立与求解

2.1 问题分析

给定场景中基站的精确坐标位置和每个手持终端到各基站的传播时间, 即无线电信号的到达时间 (Time Of Arrival, 简称 TOA). 考虑到在城区、建筑物内部、地下停车场等复杂场景下, 无线电信号在传播由于建筑物或树木的遮挡、反射、折射等的影响, 信号传播呈现为具有时间误差的非视距 (NLOS) 传播. 这将使定位精度降低, 定位不准确.

1) 分析测试数据中由 TOA 计算的观测距离与基站和终端真实坐标之间的坐标距离之间的函数关系, 可以建立观测距离修正模型而由于每组给定数据文件对应场景是不同的, 因此每组文件的修正模型参数都要发生改变, 建立优化方程可以得到最优参数.

2) 考虑到三维坐标中, 基站 Z 轴坐标数值相对 X 或 Y 轴一般相差两个数量级, 造成数据值的不平衡, Z 轴信息容易被忽略掉, 所以需要对 Z 轴相关数据进行加权处理. 权重的确定使用启发式搜索算法得到最优值.

2.2 观测距离修正模型

设终端 i 到基站 j 的 TOA 为 t_{ij} , $c = 3 \times 10^8\text{m/s}$ 为光速, 终端的真实坐标为 (x_i, y_i, z_i) , 基站的坐标为 (x_j, y_j, z_j) 则观测距离 S_{ij} 和由坐标计算的真实距离 S'_{ij} 计算如下:

$$S_{ij} = c * t_{ij} \tag{1}$$
$$S'_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2} \tag{2}$$

对 5 组测试数据得到观测距离 S_{ij} 和真实距离 S'_{ij} 进行线性回归分析, 可以得到如下结果:

表 1 五组测试距离中观测距离与真实距离的回归关系			
测试数据集编号	回归方程	系数 k	系数 b
测试数据集 1	$S'_{ij} = k_1 S_{ij} + b_1$	0.7068	-0.3531
测试数据集 2	$S'_{ij} = k_2 S_{ij} + b_2$	0.9707	-0.4852
测试数据集 3	$S'_{ij} = k_3 S_{ij} + b_3$	0.8394	-0.4189
测试数据集 4	$S'_{ij} = k_4 S_{ij} + b_4$	0.7498	-0.3770
测试数据集 5	$S'_{ij} = k_5 S_{ij} + b_5$	0.8426	-0.4238

由观测距离 S_{ij} 和真实距离 S'_{ij} 的回归分析结果可以看出, 用线性函数可以很好的拟合出 S_{ij} 和 S'_{ij} 的关系曲线. 但由于每个测试数据集的场景不同, 受环境影响造成 TOA 误差具有差异, 即是系数 k 不同而常数系数 b 相对第一项较小, 则忽略系数 b .

所以由终端到基站的 TOA 计算的观测距离与真实距离的关系, 可以建立如下观测距离误差修正模型:

$$\widehat{S}_{ij} = k S_{ij}. \tag{3}$$

2.3 修正的最小二乘三维定位模型

三边测量定位是一种最基本的目标定位方法^[1,3] 它的原理是计算多个点与目标之间的距离, 从而确定目标的坐标位置. 对于二维定位系统, 使用 3 个或 3 个以上的节点距离可以确定一个待定节点坐标. 类似于三边测量方法, 在一个三维定位系统中, 需要通过最少 4 个基站的距离确定一个待定节点的坐标^[4].

在实际应用中, 由于存在测量误差, 四个球很有可能不交于一点, 为了减小误差的影响, 采用最小二乘法对数据进行处理^[5-6]. 最小二乘法通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配. 利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据, 并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小.

1) 原始的最小二乘算法

已知三维空间存在的基站节点 $B_i = (x_i, y_i, z_i)$ 和它们到终端节点 $M = (x, y, z)$ 的观测距离 d_i , 其中 $d_i = ct_i$, $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$ 为光速, t_i 为终端到基站节点 B_i 的 TOA, $0 \leq i \leq N$ 代表基站节点的编号则三维坐标的最小二乘估计为

$$(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}) = \arg \min_{x, y, z} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (d_i - \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2}) \right] \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (4)$$

2) 观测距离修正

使用观测距离修正模型, 得到终端到基站的修正距离 d_i^* :

$$d_i^* = kd_i \quad (4)$$

其中, k 为模型的修正系数.

3) Z 坐标信息放大

将公式 (4) 里的距离项展开, 如下:

$$(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2 = x_i^2 + y_i^2 + z_i^2 + x^2 + y^2 - 2x_ix - 2y_iy + z_i^2 - 2z_iz. \quad (5)$$

由于基站 Z 轴的坐标值 z_i 相对于 X 轴、Y 轴的坐标值来说非常小, 所以在计算距离时, 含有 z_i 的项容易被忽略, 导致基站的 Z 轴信息丢失, 从而造成求出的终端坐标 Z 轴误差很大. 为了增大基站 Z 轴的影响, 可以将 Z 轴坐标信息放大.

设置权重 W_1 和 W_2 ($W_1 > W_2 > 1$), 将 $(z_i - z)^2$ 项加权为:

$$W_1 z_i^2 - 2W_2 z_iz + W_1 z^2. \quad (6)$$

4) 改进最小二乘算法

结合实际问题对原始最小二乘算法改进, 得到三维坐标的修正最小二乘估计为:

$$(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}) = \arg \min_{x, y, z} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (kd_i - \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (W_1 z_i^2 - 2W_2 z_iz + W_1 z^2)}) \right] \\ i = 1, 2, \dots, N \quad (7)$$

求解, 得

$$\widehat{M} = (A'^T A')^{-1} A'^T B' \quad (8)$$

其中,

$$A' = 2 \begin{bmatrix} (x_1 - x_N) & (y_1 - y_N) & W_2(z_1 - z_N) \\ (x_2 - x_N) & (y_2 - y_N) & W_2(z_2 - z_N) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ (x_{N-1} - x_N) & (y_{N-1} - y_N) & W_2(z_{N-1} - z_N) \end{bmatrix}$$
$$B' = \begin{bmatrix} x_1^2 - x_N^2 + y_1^2 - y_N^2 + W_1(z_1^2 - z_N^2) + k^2(d_N^2 - d_1^2) \\ x_2^2 - x_N^2 + y_2^2 - y_N^2 + W_1(z_2^2 - z_N^2) + k^2(d_N^2 - d_2^2) \\ \vdots \\ x_{N-1}^2 - x_N^2 + y_{N-1}^2 - y_N^2 + W_1(z_{N-1}^2 - z_N^2) + k^2(d_N^2 - d_{N-1}^2) \end{bmatrix} \tag{9}$$

5) 误差函数系数 k 和 Z 轴放大权重 W_1 、 W_2 的自适应确定

由于每组测试数据对应的实际场景不同, 无法判断有无非视距的时延. 即使存在非视距, 它们的误差也是不同的, 同时还存在着测量误差以及时钟不同步等因素. 所以, 这就需要算法可以针对不同的场景自适应的给出误差函数系数 k 和 Z 轴放大权重 W_1 、 W_2 . 系数 k 和权重 W_1 、 W_2 可以自适应确定: 第一步, 初始化 W_1 、 W_2 , 并固定权重, 改变误差函数的系数 k , 算出终端与基站的误差; 迭代算法, 将所有终端误差都计算出来, 综合得到均方误差, 则在最小均方误差下的系数 k 为最优系数第二步, 将最小误差下的系数 k 固定, 改变权重 W_1 、 W_2 , 得到最优权重具体的算法流程如下:

算法 1: 修正最小二乘三维定位

输入: 每个基站的三维坐标、终端观测值 TOA

输出: 终端的三维坐标 (x^*, y^*, z^*)

初始化: 初始化权重 k 、 W_1 、 W_2

固定权重 W_1 、 W_2 , 优化权重 k :

while 权重更新后, 计算出的终端与基站的真实距离和修正后的观测距离的均方误差小于设定的阈值

step1 按一定的步长更新误差系数 k , 修正观测距离

step2 使用修正后的观测值计算终端坐标

end while 得到优化的误差系数 k

固定系数 k , 优化权重 W_1 、 W_2 :

while 权重更新后, 计算出的终端与基站的距离和用优化好的系数修正后的观测距离的均方误差小于设定的阈值

step1 按一定的步长更新权重

step2 进行加权的最小二乘法求终端坐标

end while得到优化的权重 W_1 、 W_2

用最终优化好的误差系数 k 和权重 W_1 、 W_2 计算终端坐标

2.4 实验结果与分析

考虑一组测试数据中的所有终端所处的场景一致, 则一个场景中观测值 TOA 的误差函数系数 k 和 Z 轴坐标放大权重 W_1 、 W_2 可以由所有终端计算的参数进行求和平均得到. 使用上述模型对 5 组测试用例数据进行终端位置的三维定位.

实验环境为：Win7 64 位系统、Matlab2012a 软件，CPU 为 i7-4720HQ，内存为 8.00GB. 对 5 组测试用例数据采用本文建立的模型求解，测试数据 1 和测试数据 2 的结果如图 2 所示.

图 2 显示了本模型对 2 组测试数据的仿真结果. 图中圈表示本模型对终端坐标的估计值，星号表示终端的真实坐标. 本模型估计出来的绝大部分终端的 X、Y 坐标符合它们的真实坐标. 这得益于本模型能自适应的优化系数和权重来消除不同环境下观测数据误差对结果的影响. 而估计出来的 Z 轴坐标与真实值存在一定的误差，这是因为 Z 轴的值与 X 轴和 Y 轴的值差异性较大，这种较大的差异性导致在对 Z 轴坐标的计算中存在误差. 经过对这五组测试数据结果值误差的统计，所有终端 X 轴和 Y 轴的平均误差是 0.3 米，Z 轴的误差是 0.5 米.

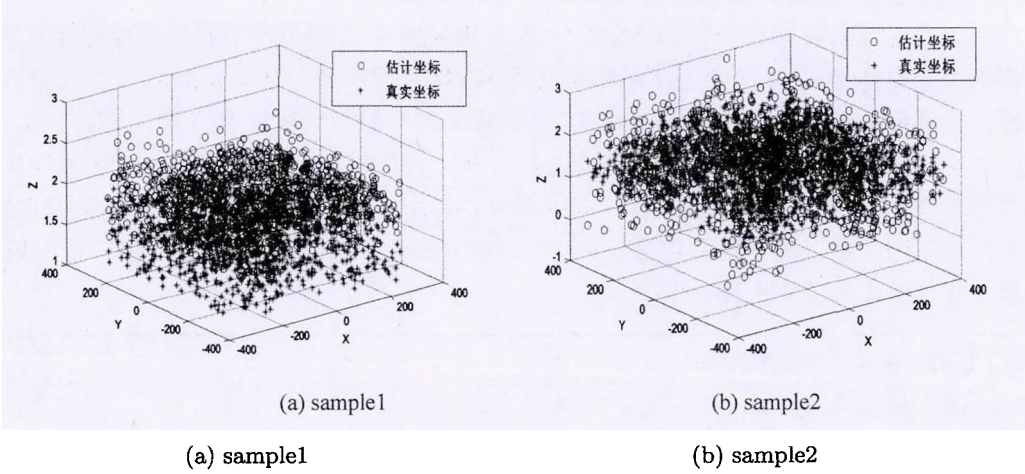


图 2 三维定位结果

3 问题 2 分析及模型的建立与求解

3.1 问题分析

给定的 10 组数据中，基站的个数大于等于 20 个，远大于三维定位需要的最少基站数 (4 个). 综合考虑基站的空间位置分布，对基站进行空间的谱聚类，在每类中挑选出具有代表性的少数基站，使用这些具有代表性的少数基站，实现近似最优的三维定位精度.

给定一组数据，首先对基站进行基于空间位置的谱聚类. 临近的基站被自动的分到一个类别中，类内的基站具有空间位置的相似性，即是在实际场景中这几个基站最有可能处于同一影响条件，则对于终端的定位贡献存在重复冗余. 策略性地选择该类基站中最优的基站，可以为终端定位提供尽可能多的信息，从而降低计算复杂度和减少基站使用负荷. 类间的基站相隔较远，在实际场景中表现为，信号从终端到基站的传播过程中受折射及反射等影响的误差具有很大的差别.

3.2 基站空间位置的谱聚类

在每个输入数据集中，基站空间位置坐标已知，因此可以确定终端周围可用的基站. 基站间距离较近时，得到的 TOA 存在数据冗余. 可以先对基站的进行空间位置谱聚类.

聚类就是将数据分组成为多个类. 在同一个类内对象之间具有较高的相似度, 不同类之间的对象差别较大. 谱聚类 (Spectral Clustering, SC) 是一种基于图论的聚类方法基本原理是, 将带权的无向图划分为两个或两个以上的最优子图, 使每个子图内部元素尽量相似, 而子图间距离尽量距离较远, 从而达到常见的聚类的目的.

3.3 最少基站选择策略

首先利用谱聚类的方法对基站的坐标数据进行聚类, 聚类类别个数为 $m(m$ 大于等于 4), 图 3 显示了对基站坐标聚类为 7 类的结果. 得到 m 个聚类后, 在每类中找到一个最优的基站, 最优基站的选取实际上就是在每类中搜索离终端最近的一个基站. 具体操作为: 先根据 TOA 在每类中找到离终端最近的基站作为初始的最优基站. 得到 m 个初始最优基站后, 利用这些基站的 TOA 来计算终端的三维坐标得到终端的坐标后, 由每类中的所有基站坐标求真实距离, 与观测距离进行比较, 求出每个误差; 如果所选中的基站误差不是最小的, 则重新将误差最小的基站设为理想基站, 其他理想基站固定不变, 再重新计算终端坐标和误差, 直到所选中的基站误差最小, 则得到了当前类中的最优基站, 再重复以上步骤依次对其它类中的选取的基站进行迭代优化直到在每类中选出最终的最优基站.

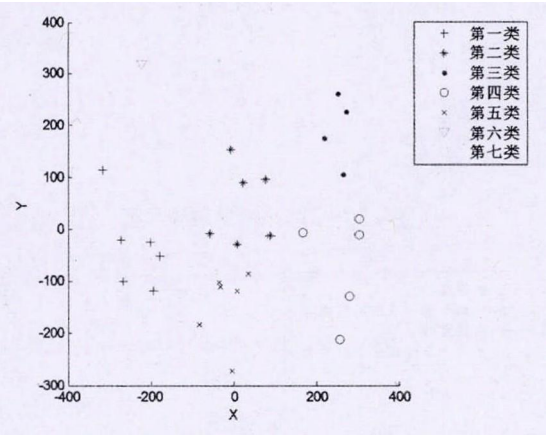


图 3 对基站的谱聚类结果

在得到 m 个聚类下的最优基站后, 需对由这些最优基站得到的所有终端的三维坐标进行精度测量. 用第一问的模型使用所有基站求出所有终端的三维坐标作为参考坐标, 按式 (10) 计算终端坐标和参考坐标的均方误差:

$$error_i = \sqrt{(x_i - x'_i)^2 + (y_i - y'_i)^2 + (z_i - z'_i)^2} \tag{10}$$

$$MSE = \frac{\sum_{i=1}^n (error_i - error)^2}{n} \tag{11}$$

(x_i, y_i, z_i) 和 (x'_i, y'_i, z'_i) 分别是第 i 个终端的计算坐标和参考坐标, $error_i$ 是计算坐标和参考坐标的误差, $error$ 是所有终端误差的均值, n 是误差的个数.

增加聚类的个数 m , 重复以上的步骤, 找到不同聚类个数下的最优基站. 算出终端的坐标并计算均方误差, 均方误差变化的斜率趋于稳定时所对应的 m 值就是精确定位终端坐标所需要的最少基站个数. 最小基站的选取流程如图 4 所示.

3.4 实验结果与分析

计算题目要求计算的 10 组数据, 终端用于定位的基站 i 数分别为 $[4, N]$, 其中 N 为一组数据中最多可以使用的基站数. 图 5 选取数据集 11、14、16、19 展示了基站个数与定位坐标均方误差的关系. 当选取的基站个数较小时 (4 个或 5 个), 定位的均方误差较大. 随着基站个数的增加误差减小, 当基站个数为 7 的时候均方误差的变化趋势趋于一个平稳的状态, 这时均方误差的值也处于可接受的范围, 所以在本题模型中我们在所有的基站中寻找最优的 7 个基站来实现近似最优的定位. 当基站个数继续增加的时候, 定位坐标的均方误差出现了小幅的振荡现象, 这是因为增加的基站, 可能由于距离、遮挡等限制并不能很好的对终端进行定位.

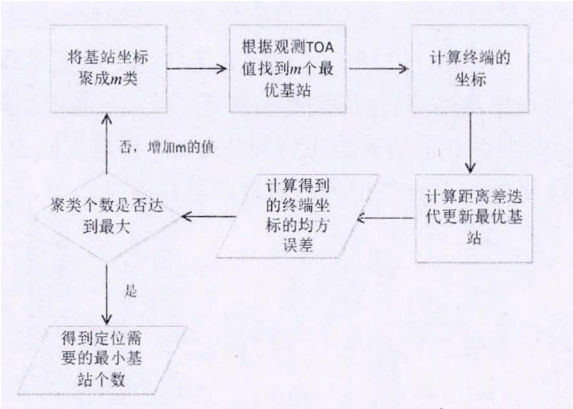


图 4 最少基站的选取流程图

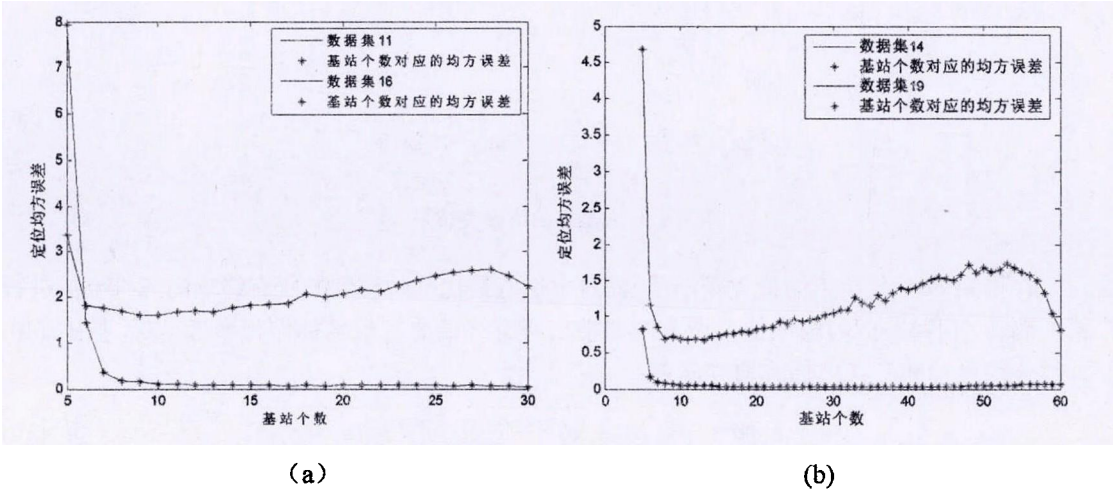


图 5 基站个数与定位均方误差的曲线图

4 问题 3 分析及模型的建立与求解

4.1 问题分析

要求设计算法, 对给定 5 组处于移动过程中的终端采集到的 TOA 数据进行计算, 从而给出终端的运动轨迹图. 考虑到给定的 5 组数据中标识位为 2, 表示这几组数据对应的是二

维场景, 最后每个终端应计算出其二维坐标.

4.2 改进最小二乘二维定位算法

对问题一中建立的改进最小二乘三维定位算法进行修改, 以适用于二维场景已知二维空间. 存在的基站节点 $B_i = (x_i, y_i)$ 和它们到终端节点 $M = (x, y)$ 的测量距离 d_i , 其中 $d_i = ct_i$, $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$ 为光速, t_i 为终端到基站节点 B_i 的 TOA, $i \in [0, N]$ 代表基站节点的编号由于 TOA 可能会受到非视传播的影响, 同样采用观测值修正模型对 d_i 进行修正, 即 $d_i^* = kd_i$.

则二维坐标的修正最小二乘估计为:

$$(\hat{x}, \hat{y}) = \arg \min_{x,y,z} [\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (kd_i - \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2})] \quad i = 1, 2, \dots, N \tag{12}$$

求解, 得

$$\widehat{M} = (A'^T A')^{-1} A'^T B' \tag{13}$$

其中,

$$A' = 2 \begin{bmatrix} (x_1 - x_N) & (y_1 - y_N) \\ (x_2 - x_N) & (y_2 - y_N) \\ \vdots & \vdots \\ (x_{N-1} - x_N) & (y_{N-1} - y_N) \end{bmatrix}, \quad B' = \begin{bmatrix} x_1^2 - x_N^2 + y_1^2 - y_N^2 + k^2(d_N^2 - d_1^2) \\ x_2^2 - x_N^2 + y_2^2 - y_N^2 + k^2(d_N^2 - d_2^2) \\ \vdots \\ x_{N-1}^2 - x_N^2 + y_{N-1}^2 - y_N^2 + k^2(d_N^2 - d_{N-1}^2) \end{bmatrix} \tag{14}$$

4.3 实验结果与分析

图 6 为根据竞赛数据 21 和 22 标出的终端的位置, 根据终端的位置拟合出一条曲线可以看到, 拟合的曲线和采样的终端位置几乎完全重合, 这也表明我们的算法定位精度比较高, 而且对于运动轨迹的定位, 不需要太多的修正.

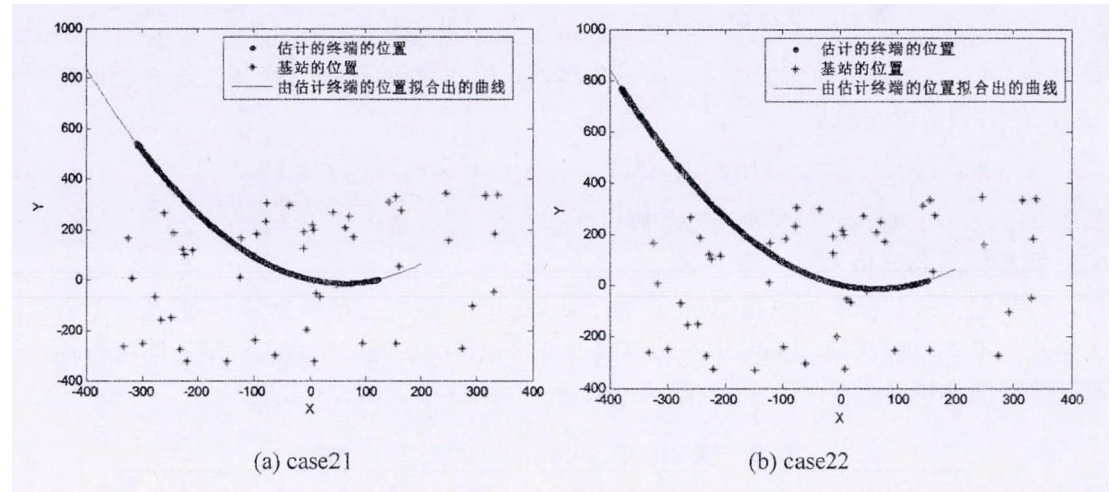


图 6 竞赛数据集 21、22 中终端的运动轨迹

5 问题 4 分析及模型的建立与求解

5.1 问题分析

考虑基站的通信半径是有限的, 假设每个基站的通信半径为 200 米. 即是, 只有在基站通

信半径覆盖范围内的终端才有可能测到自己到基站的距离. 当终端可用基站数目满足定位要求时才可以完成定位.

- 1) 结合由问题二算法分析得到的结果, 即可以使用少数基站实现近似最优的三维定位. 使用问题二确定的最少基站数, 计算出每个终端与各基站的距离, 去除半径以外的基站, 得到可用的基站数目如可用基站数大于最少基站数, 则可确定该终端能够被基站定位.
- 2) 在本题中, 连接度数与定位精度的关系并不明显. 但是由前面问题二可以直接得到基站数目和定位精度的关系. 因此为了解决问题, 只要再找出定位精度与基站数的关系, 以基站作为两者联系的中间媒介, 就可确定连接度数与定位精度的关系.

5.2 模型的建立

首先利用第一问已经得出的算法得到终端的位置, 于是终端到各个基站的距离就可以求出. 由于题目对通信半径的限制, 终端与基站超过 200 米距离, 则基站的测量信息无效, 此时将剩下基站的测量数据整合起来, 重新计算终端的位置; 重复以上步骤, 直到剩余的基站与终端的距离都不超过通信半径. 但是通过第二问, 我们知道, 为了保持一定的三维定位精度, 需要至少 7 个基站因此, 如果剩余的基站总数大于等于 7, 则我们判定其能被基站定位.

当终端可以被基站定位后, 终端到基站之间的连接数就等于剩余基站的个数. 将所有终端的情况进行统计, 得到总的连接数, 根据题目所给的定义, 得到最终的连接度数.

为了找出连接度数与定位精度的关系, 我们分别找出连接度数与基站数目的关系, 以及基站与定位精度的关系. 通过对 5 组测量信息数据集的统计, 连接度数 λ 与基站数目 K 的关系可以近似表示为:

$$K = a_1 \lambda^q + b_1 \lambda^2 + c_1 \lambda + d_1$$

(15)

而基站与定位精度的关系可以近似表示为:

$$MSE = a_2 K^p + \cdots + b_2 K^2 + c_2 K + d_2$$

(16)

其中 $a_1, b_1, c_1, d_1, a_2, b_2, c_2, d_2, p, q$ 为多项式的系数和幂因此, 连接度数 λ 与定位精度 MSE 的关系可以表示为:

$$MSE = a_3 \lambda^{p_2} + \cdots + b_3 \lambda^2 + c_3 \lambda + d_3$$

(17)

其中 a_3, b_3, c_3, d_3, p_2 为多项式的系数和幂.

5.3 实验结果与分析

从问题二的数据统计中我们知道, 为了获得一定精度的三维坐标, 需要的基站个数应该大余或等于 7. 对数据集 26-30 中每个终端 200 米范围内的基站个数进行统计即可判断当前终端是否能被精确的定位. 各个数据集中能被定位的终端数如表 2 所示.

表 2 竞赛数据集 26-30 中可定位的终端个数

数据集	数据集 26	数据集 27	数据集 28	数据集 29	数据集 30
可定位的终端数	24	497	548	818	149

通过分析 5 组测量信息数据集得到的基站数目与连接度数的模型, 可知在基站一定数目范围内, 两者呈现递减关系, 即连接度数越高, 基站越少, 但不会低于理想情况下满足定位的 4 个基站数目; 对于定位精度与基站数目的模型分析, 随着基站数目的增多, 定位精度迅速上

升, 并趋于平缓; 当基站数目达到一定程度, 由于基站的相互影响, 定位精度会略有下降; 对于均方误差的表达式来说, 连接度数越大, 均方误差越大, 也即定位精度越差, 这也正符合上述的说法.

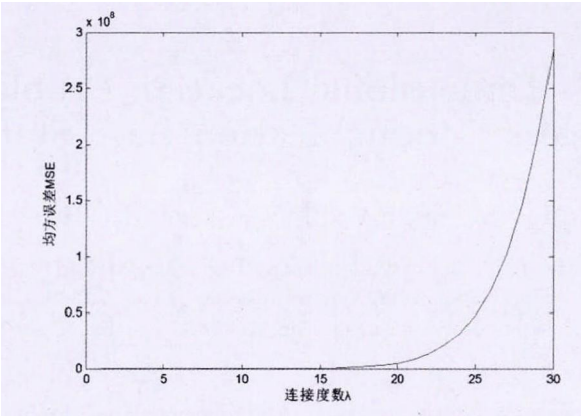


图 7 连接度和定位均方误差的关系图

6 模型的总结与改进

6.1 模型的总结

本文建立适合任意场景的自适应三维定位模型. 在验证数据集中, 计算出的终端三维坐标与真实坐标对比, X、Y 坐标平均误差达到 0.3m, Z 轴坐标平均误差为 0.5m. 利用基站在空间中的位置分布信息, 提出基于谱聚类的最优基站选择策略, 得出保证定位精度较高的情况下, 最少基站数目为 7 个.

本文提出的算法对比 Chan 方法等, 复杂度较低, 有较好的鲁棒性和抗噪性. 尽管观测值 TOA 具有较大的误差, 对任意场景可以通过自适应模型确定参数, 可以对二维或三维场景的终端进行准确的定位.

6.2 模型的改进

本文基于提出的假设, 较好的实现对任意场景的自适应模型参数确定, 从而计算出比较准确的终端坐标. 但是在实际应用场景中, 室内环境复杂, 终端到基站的无线信号传播会受到众多影响因素. 对于基于无线通信基站的室内三维定位的模型建立, 应综合考虑其他影响因素, 如多径传播, 不同的移动电子设备. 同时, 多种测量数据的融合使用也有利于提高抗噪性和定位精度. 而且, 由于终端设备的移动, 观测距离误差模型可以改进为动态误差修正模型.

参考文献

[1] 章坚武, 唐兵, 秦峰. Chan 定位算法在三维空间定位中的应用 [J]. 计算机仿真, 2009(1): 323-326.
[2] 李钊. 基于 WSN 的三维定位系统与算法研究 [D]. 东北大学, 2014.
[3] Alavi B, Pahlavan K. Modeling of the TOA-based distance measurement error using UWB indoor radio measurements[J]. IEEE Communications Letters, 2006, 10(4): 275-277.
[4] 毛科技, 戴光麟, 夏明, 等. 采用分层结构的 WSN 室内三维定位算法的研究和设计 [J]. 小型微型计算机系统, 2013, 34(2): 277-280.

- [5] 屠晓东. 基于 UWB 信号的多基站与单基站定位算法的研究与性能分析 [D]. 中国海洋大学, 2012.
- [6] 杜巧玲. 无线传感器网络三维节点定位问题的研究 [D]. 吉林: 吉林大学, 2009.
- [7] Rappaport T S, Reed J H, Woerner B D. Position location using wireless communications on highways of the future[J]. IEEE Communications Magazine, 1996, 34(9): 33-41.

Indoor Three - Dimensional Location Problem Based on Wireless Communication Base Station

ZHANG Zhao-hui¹, LI Cheng-zhou², CHEN Wen-shuai², DU Hao-yu³, LIU San-yang¹

(1. School of Mathematics and Statistics, Xidian University, Xi'an, 710071, China)

(2. School of Electronic Engineering, Xidian University, Xi'an, 710071, China)

(3. School of Telecommunications Engineering, Xidian University, Xi'an, 710071, China)

Abstract: This paper mainly studies the three-dimensional positioning problem based on wireless communication network. Considering that the observed value of time of arrival (TOA) is mainly affected by factors such as non-line-of-sight (NLOS) propagation, the modified least squares three-dimensional positioning model can achieve accurate indoor three-dimensional positioning in any scene. Based on the spatial distribution of the base station, an optimal base station selection strategy based on spectral clustering is proposed. In this paper, we can use at least seven base stations to complete the precise positioning of the terminal, and the algorithm has low complexity, fast convergence speed, robustness to noise, and high practical application value.

Keywords: Wireless communication base station; time of arrival (TOA); indoor three - dimensional positioning; least squares algorithm; spectral clustering; optimal base station selection